# ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR DE TECNOLOGÍA Y CIENCIA




# GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA

# PLANIFICACIÓN DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA

# GUÍA DOCENTE

# DESARROLLO DE SOFTWARE AVANZADO

## 1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA

| | |
|---|---|
| **Título:** | GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA |
| **Facultad:** | ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR DE TECNOLOGÍA Y CIENCIA |
| **Departamento/Instituto:** | |
| **Módulo:** | Ingeniería del software y los sistemas |
| **Denominación de la asignatura:** | Desarrollo de software avanzado |
| **Código:** | 76030 |
| **Curso:** | 3º |
| **Año Académico:** | 2026-2027 |
| **Semestre:** | 2º semestre |
| **Tipo de asignatura (básica, obligatoria u optativa):** | Optativa |
| **Créditos ECTS:** | 6 |
| **Modalidad/es de enseñanza:** | Presencial |
| **Lengua vehicular:** | Castellano |
| **Equipo docente:** | Profesor/a: Jesús Hermoso de Mendoza<br>Tfno.: 91 815 31 31<br>Email: jesus.hermosod@ucjc.edu |
| **Página web: www.ucjc.edu** | |

## 2. REQUISITOS PREVIOS

| **Esenciales:** |
|---|
| Los específicos de la titulación. |
| **Aconsejables:** |
| Es recomendable haber asimilado los contenidos de las asignaturas relacionadas con el área, como Fundamentos de programación y Fundamentos de Ingeniería del software |

## 3. SENTIDO Y APORTACIONES DE LA ASIGNATURA AL PLAN DE ESTUDIOS

| **Campo de conocimiento al que pertenece la asignatura.** |
|---|
| Informática |
| **Relación de interdisciplinariedad con otras asignaturas del currículum.** |
| Esta asignatura se relaciona con todas las materias englobadas dentro del área de Estructura de computadores: Tecnología de computadores, y Arquitectura de computadores. |
| **Aportaciones al plan de estudios e interés profesional de la asignatura.** |
| Desarrollo de software avanzado: Marcos de desarrollo para la composición del software, Eficiencia y escalabilidad en plataformas y perfiles de aplicación especializados, Métodos de desarrollo de software reutilizable |

## 4. COMPETENCIAS QUE DESARROLLA LA MATERIA

4.1 Competencias genéricas (CG) y transversales (CT)

CG9 - Capacidad para resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, autonomía y creatividad. Capacidad para saber comunicar y transmitir los conocimientos, habilidades y destrezas de la profesión de Ingeniero Técnico en Informática. CG3 - Capacidad para diseñar, desarrollar, evaluar y asegurar la accesibilidad, ergonomía, usabilidad y seguridad de los sistemas, servicios y aplicaciones informáticas, así como de la información que gestionan. CG4 - Capacidad para definir, evaluar y seleccionar plataformas hardware y software para el desarrollo y la ejecución de sistemas, servicios y aplicaciones informáticas, de acuerdo con los conocimientos adquiridos según lo establecido en el apartado 5 del anexo II de la resolución BOE-A-2009-12977. CG5 - Capacidad para concebir, desarrollar y mantener sistemas, servicios y aplicaciones informáticas empleando los métodos de la ingeniería del software como instrumento para el aseguramiento de su calidad, de acuerdo con los conocimientos adquiridos según lo establecido en el apartado 5 del anexo II de la resolución BOE-A-2009-12977. CG6 - Capacidad para concebir y desarrollar sistemas o arquitecturas informáticas centralizadas o distribuidas integrando hardware, software y redes de acuerdo con los conocimientos adquiridos según lo establecido en el apartado 5 del anexo II de la resolución BOE-A-2009-12977. CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto

grado de autonomía. CT1 - Capacidad de comunicación oral y escrita utilizando los medios audiovisuales habituales, y para trabajar en equipos multidisciplinares y en contextos internacionales. CT2 - Capacidad de análisis y síntesis en la resolución de problemas. CT4 - Capacidad de organización, planificación, ejecución de proyectos en equipo.

4.2 Competencias específicas (CE)

CE_IS1: Capacidad para desarrollar, mantener y evaluar servicios y sistemas software que satisfagan todos los requisitos del usuario y se comporten de forma fiable y eficiente, sean asequibles de desarrollar y mantener y cumplan normas de calidad, aplicando las teorías, principios, métodos y prácticas de la Ingeniería del Software

## 5. RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.1 Resultados de aprendizaje relacionados con las competencias genéricas (CG) y transversales (CT)

Saber aplicar técnicas de programación avanzadas a programación orientada a la creación de bibliotecas, productos y líneas de software, con lenguajes de propósito general o específico. Saber utilizar y diseñar lenguajes de propósito específico y conocer técnicas avanzadas de desarrollo orientadas a la productividad. Aplicar técnicas avanzas de concurrencia y paralelismo a para la escalabilidad de procesos software. Saber hacer perfilado de la eficiencia del código de las aplicaciones, y aprovechar optimizaciones específicas de la plataforma.

5.2 Resultados de aprendizaje relacionados con las competencias específicas (CE)

No procede

## 6. CONTENIDOS

**Tema 1: Ciclo de vida & Análisis y Diseño Software - Metodologías Agiles (SCRUM)**

**Tema 2: Diseño y Creación de Bibliotecas Reutilizables**

**Tema 3: Concurrencia y Paralelismo**

**Tema 4: Perfilado y Optimización de Código**

**Tema 5: Lenguajes de Propósito Específico (DSLs)**

## 7. CRONOGRAMA

Tema 1: Semana 1, 2, 3

Tema 2: Semana 4, 5, 6

Tema 3 Semana 7, 8, 9

Tema 4: Semana 10, 11, 12

| |
|---|
| Tema 5: Semana 13, 14, 15 |

**Nota:** La distribución expuesta en esta tabla tiene un carácter general y orientativo, se ajustará a las características y circunstancias de cada curso académico y grupo clase.

## 8. MODALIDADES ORGANIZATIVAS Y MÉTODOS DE ENSEÑANZA

| |
|---|
| • Clases teórico-prácticas: clases expositivas, sesiones prácticas.<br>24 HORAS PRESENCIALES<br>• Talleres y laboratorio: aprendizaje basado en resolución de problemas y discusión.<br>24 HORAS PRESENCIALES<br>• Tutorías: libre o voluntarias a demanda del alumno, presenciales u online.<br>7 HORAS PRESENCIALES / 21 HORAS TRABAJO AUTÓNOMO DEL ALUMNO<br>• Trabajo individual y en grupo: planificación y seguimiento de los trabajos individuales y en grupo. Exposición de los trabajos<br>74 HORAS TRABAJO AUTÓNOMO DEL ALUMNO<br>• Exámenes y pruebas de evaluación: Evaluación del alumno, exámenes orales o escritos, presentaciones y discusión.<br>4 HORAS PRESENCIALES<br>HORAS TOTALES: 59 HORAS PRESENCIALES / 95 HORAS TRABAJO AUTÓNOMO DEL ALUMNO = 154 HORAS |

## 9. SISTEMA DE EVALUACIÓN

| |
|---|
| Evaluación continua:<br>70 % - Evaluación continua: prácticas y trabajos<br>30 % - Examen final |

## CONSIDERACIONES GENERALES ACERCA DE LA EVALUACIÓN:

| |
|---|
| CONSIDERACIONES GENERALES ACERCA DE LA EVALUACIÓN:<br>La evaluación de la asignatura, tanto en la convocatoria ordinaria como en la extraordinaria, tiene en cuenta la evaluación continua de cada alumno, incluyendo la asistencia participativa a las clases, la realización de los trabajos y proyectos individuales y cooperativos y la realización de los exámenes, con una valoración respecto a la calificación final en los porcentajes indicados en el cuadro anterior. |

A su vez, a elección del alumno y bajo la supervisión del profesor, se podrá celebrar la convocatoria extraordinaria sólo examen en la cual , el estudiante podrá elegir el método de evaluación correspondiente a la evaluación continua o, bien, la aplicación de la calificación obtenida únicamente en el examen de convocatoria extraordinaria.

Según el artículo 12.2. de la Normativa académica de evaluaciones, calificaciones y reclamaciones de la UCJC, la asistencia a las sesiones presenciales de clase es imprescindible para superar la asignatura. Si el alumno falta a más del 20% de las clases, éste perderá la evaluación continua que, en cualquier caso, tendrá una ponderación superior a la evaluación final.

La asistencia a clase con puntualidad es obligatoria y será controlada. Todos los alumnos deberán justificar documentalmente al profesor cualquier falta de asistencia a clase. De igual modo, es obligatoria la asistencia a las actividades extraescolares que se indiquen por los profesores.

Todos los alumnos deberán realizar y entregar en tiempo y forma todos los trabajos y proyectos individuales y cooperativos indicados durante el curso, independientemente de la Convocatoria o Curso en el que estén matriculados los alumnos. Las faltas de ortografía supondrán una importante reducción de la nota.

En el caso de intento de plagio o realización fraudulenta de exámenes, trabajos, etc., se atenderá al artículo 3.3. de la Normativa académica de evaluaciones, calificaciones y reclamaciones de la UCJC, según el cual "La realización fraudulenta de un examen implicará la calificación de suspenso (nota numérica 0) y la expulsión del examen, con independencia de las sanciones disciplinarias que pudieran derivarse tras la comunicación de la comisión de dicha falta al Defensor Universitario".

## 10. BIBLIOGRAFÍA / WEBGRAFÍA

**Bibliografía básica**


Bob Gregory, Harry Percival - Architecture Patterns with Python: Enabling Test-Driven Development, Domain-Driven Design, and Event-Driven Microservices

Maurice Herlihy, Nir Shavit - The Art of Multiprocessor Programming

Gustavo Alonso Pardo - Building Domain-Specific Languages in Python


**Bibliografía complementaria**


El profesor aportará textos para su comentario a lo largo del curso, disponible en el campus electrónico de la asignatura


**Nota:** Las referencias bibliográficas citadas no constituyen un listado cerrado; cada profesor podrá añadir recursos que considere pertinentes según las características e intereses del grupo.

## 11. OBSERVACIONES

La puntualidad es necesaria para un correcto aprovechamiento del curso. No se permitirá la entrada en el aula una vez comenzada la clase.
En el caso de intento de plagio o realización fraudulenta de exámenes, trabajos, etc. se atenderá al artículo 3.3. de la Normativa académica de evaluaciones, calificaciones y reclamaciones, según el cual "La realización fraudulenta de un examen implicará la calificación de suspenso (nota numérica 0) y la expulsión del examen, con independencia de las sanciones disciplinarias que pudieran derivarse tras la comunicación de la comisión de dicha falta al Defensor Universitario